LAPORAN PEMROGRAMAN MOBILE

Kuis 1

POLITEKNIK NEGERI MALANG

TAHUN AJARAN

2025/2026

FADHIL SYAHIDAN ARIZKI

244107060125

SIB 2F

Kuis Praktik: Sistem Pengolah Diskon Toko Terpersonalisasi

Instruksi: Buatlah program Dart dengan nama file **kuis_nim_anda.dart** di dalam direktori **Quiz1/src/** pada repositori GitHub Anda.

1. Komponen Soal (Kriteria Wajib)

Program Anda harus mengandung komponen-komponen berikut:

- **Identitas & Personalisasi NIM:**
    1. Deklarasikan variabel String untuk **Nama** dan **NIM** (10 digit sesuai identitas asli).
    2. Ambil **3 digit terakhir NIM** Anda dan simpan ke dalam variabel double bernama nilaiUnikNIM.
- **Variabel & Tipe Data:** Deklarasikan sebuah **List<double>** berisi minimal 5 angka desimal yang merepresentasikan harga barang. **Tambahkan nilaiUnikNIM sebagai elemen ke-6** ke dalam list tersebut menggunakan metode .add() atau inisialisasi langsung.
- **Null Safety:** Gunakan fitur null safety pada variabel keterangan diskon (misal: String? pesanDiskon) dan gunakan operator ! saat mencetaknya jika sudah pasti terisi nilai.
- **Functions:** Buatlah sebuah fungsi bernama **hitungTotal** yang menerima parameter **List<double>** dan mengembalikan nilai total belanja (double).
- **Perulangan (Looping):** Di dalam fungsi hitungTotal, gunakan perulangan **for-in** untuk menjumlahkan semua harga yang ada di dalam list.
- **Control Flow (Percabangan):** Terapkan logika diskon pada fungsi main:
    - Jika total belanja **> 200.000**, diskon 10%.
    - Jika total belanja **100.000 - 200.000**, diskon 5%.
    - Selain itu, tidak ada diskon (0%).

- **Output:** Tampilkan Nama, NIM, Total Awal, Besar Diskon, dan **Total Akhir** menggunakan print().

JAWABAN :

- **Code**

KuisPraktik > kuis_244107060125_Fadhil.dart > main

Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | ×

```dart
void main() {
  String nama = "Fadhil Syahidan";
  String nim = "244107060125";

  double nilaiUnikNIM = double.parse(nim.substring(nim.length - 3));
  List<double> hargaBarang = [50000.5, 75000.75, 30000.25, 45000.0, 25000.5];
  hargaBarang.add(nilaiUnikNIM);

  String? pesanDiskon;
  double totalAwal = hitungTotal(hargaBarang);
  double diskon = 0;

  if (totalAwal > 200000) {
    diskon = totalAwal * 0.10;
    pesanDiskon = "Diskon 10%";
  } else if (totalAwal >= 100000) {
    diskon = totalAwal * 0.05;
    pesanDiskon = "Diskon 5%";
  } else {
    diskon = 0;
    pesanDiskon = "Tidak ada diskon";
  }

  double totalAkhir = totalAwal - diskon;

  print("Nama: $nama");
  print("NIM: $nim");
  print("Total Awal: Rp $totalAwal");
  print("Besar Diskon: Rp $diskon");
  print("Total Akhir: Rp $totalAkhir");
  print("Keterangan: ${pesanDiskon!}");
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | ×
double hitungTotal(List<double> daftarHarga) {
  double total = 0;
  for (double harga in daftarHarga) {
    total += harga;
  }
  return total;
}
```

- **Output**

```
PS D:\PemrogramanMobile\KuisPraktik> dart kuis_244107060125_Fadhil.dart
Nama: Fadhil Syahidan
NIM: 244107060125
Total Awal: Rp 225127.0
Besar Diskon: Rp 22512.7
Total Akhir: Rp 202614.3
Keterangan: Diskon 10%
PS D:\PemrogramanMobile\KuisPraktik>
```

Perintah git :

```
user@LAPTOP-2BEMMFFI MINGW64 /d/PemrogramanMobile (main)
$ git add KuisPraktik

user@LAPTOP-2BEMMFFI MINGW64 /d/PemrogramanMobile (main)
$ git commit -m "Selesaikan Kuis Week 4 [244107060125]"
[main 6dcff7d] Selesaikan Kuis Week 4 [244107060125]
 4 files changed, 63 insertions(+)
 create mode 100644 KuisPraktik/README.md
 create mode 100644 KuisPraktik/img/CodeProgram.png
 create mode 100644 KuisPraktik/img/OutputCode.png
 create mode 100644 KuisPraktik/kuis_244107060125_Fadhil.dart

user@LAPTOP-2BEMMFFI MINGW64 /d/PemrogramanMobile (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 93.16 KiB | 31.05 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/F4dhil54/PemrogramanMobile
   fa0c41b..6dcff7d  main -> main

user@LAPTOP-2BEMMFFI MINGW64 /d/PemrogramanMobile (main)
$
```